



Wydział Informatyki Katedra Oprogramowania, Laboratorium Inżynierii Oprogramowania	Data: 22.04.2026
Temat: System zarządzania portem przeładunkowym „PORT-LOG” Grupa PS9 1.Maciej Socik 2.Bartosz Składanowski 3.Piotr Czyżewski	Prowadzący: T.Hordjewicz Ocena

1. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

1. Cel budowania systemu

Głównym celem wdrożenia i modernizacji systemu PORT-LOG jest kompleksowa optymalizacja, automatyzacja oraz koordynacja operacji logistycznych związanych z transportem i przeładunkiem towarów w porcie. System ma za zadanie zminimalizować konieczność ręcznego obiegu dokumentów, zoptymalizować wykorzystanie infrastruktury (doków, magazynów, maszyn przeładunkowych) oraz dostarczyć narzędzi do monitorowania procesów w czasie rzeczywistym. W ujęciu biznesowym nadrzędnym celem jest redukcja kosztów operacyjnych, skrócenie czasu przestojów jednostek transportowych oraz podniesienie jakości obsługi kontrahentów.

2. Zakres systemu

Zakres funkcjonalny systemu PORT-LOG obejmuje następujące obszary:

- **Zarządzanie ładunkami:** Rejestracja i identyfikacja ładunków z uwzględnieniem parametrów.

- **Harmonogramowanie i alokacja zasobów:** Moduł automatycznego układania grafików dokowań oraz przypisywania zasobów.
- **Obsługa mobilna i bezpapierowa:** Aplikacja mobilna dla kierowców do cyfrowego potwierdzania statusów oraz zautomatyzowany moduł generowania kart załadunkowych.
- **Monitorowanie w czasie rzeczywistym:** Pulpity dyspozytorskie (dashboards) dla koordynatorów portu do śledzenia statusu przesyłek i operacji przeładunkowych.
- **Moduł analityczno-raportowy:** Narzędzie dla zarządu do generowania statystyk przepływów towarowych oraz efektywności wykorzystania infrastruktury.
- **Strefa Klienta (Portal Kontrahenta):** Zewnętrzny interfejs umożliwiający klientom śledzenie swoich towarów online.

3. Kontekst systemu

Kontekst systemu określa jego interakcje z otoczeniem oraz użytkownikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. PORT-LOG współpracuje z następującymi aktorami:

- **Operatorzy / Koordynatorzy portu:** Inicjują procesy, rejestrują ładunki i nadzorują pracę systemu w czasie rzeczywistym.
- **Kierowcy / Przewoźnicy:** Komunikują się z systemem z zewnątrz poprzez aplikację mobilną (aktualizacja statusów, pobieranie kart załadunkowych).
- **Kontrahenci (Klienci portu):** Otrzymują dostęp do systemu (tylko do odczytu) w celu monitorowania swoich ładunków.
- **Zarząd portu:** Korzysta z systemu jako z narzędzia analitycznego wspierającego decyzje biznesowe.
- *Kontekst techniczny:* System stanowi centralny punkt integrujący logicznie fizyczną infrastrukturę portu w jeden spójny ekosystem informatyczny.

4. Przewidywalne mierzalne korzyści z wdrożenia

Poniżej przedstawiono korzyści, które można obiektywnie zmierzyć. Zastosowano przykładowe wartości i konkretne wzory wyliczeniowe.

A. Skrócenie czasu obsługi dokumentacji (redukcja roboczogodzin)

- **Wartość:** Oszczędność ok. 830 roboczogodzin miesięcznie.
- **Sposób wyliczenia:** * *Stan obecny:* Średni czas ręcznego wypisania karty załadunkowej i weryfikacji to 15 minut.
 - *Po wdrożeniu:* Automatyczne generowanie i cyfrowe potwierdzenie w aplikacji zajmuje 2 minuty.
 - *Zysk czasu na jednej operacji:* 13 minut.
 - **Wzór:** Zysk czasu na operacji (13 min) * Średnia liczba operacji w miesiącu (np. 3850) = 50 050 minut = ~833 godziny.

B. Redukcja czasu przestojów (oczekiwania na rozładunek/załadunek)

- **Wartość:** Skrócenie czasu przestojów pojazdów ciężarowych o 30%.
- **Sposób wyliczenia:**
 - *Metryka:* Średni czas od przekroczenia bramy portu do opuszczenia doku.

- *Stan przed wdrożeniem*: Średni czas wynosił 120 minut.
- *Cel po wdrożeniu (dzięki optymalizacji alokacji doków i braku przerw na papierologię)*: 84 minuty.
- **Wzór**: $[(\text{Średni czas przed} - \text{Średni czas po}) / \text{Średni czas przed}] * 100\%$, czyli $[(120 - 84) / 120] * 100\% = 30\%$. Przekłada się to bezpośrednio na przepustowość portu (możliwość obsłużenia większej liczby aut w tym samym czasie).

C. Zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni magazynowej

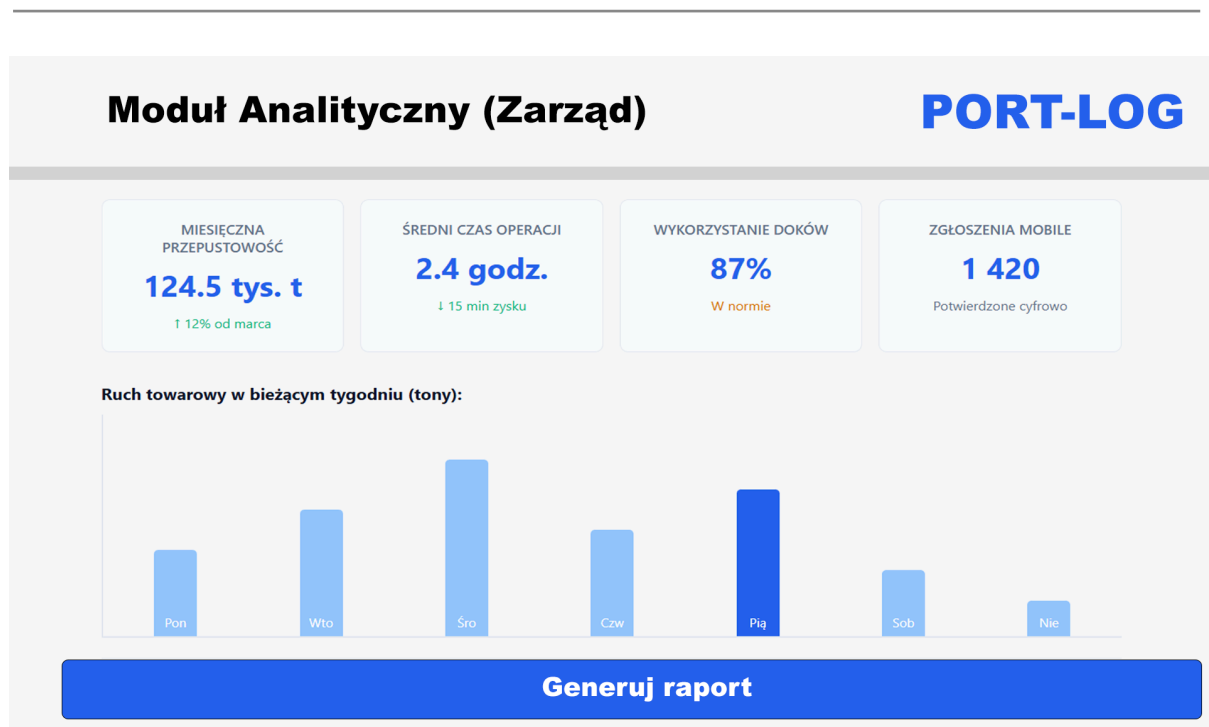
- **Wartość**: Wzrost stopnia wykorzystania przestrzeni o 15 punktów procentowych.
- **Sposób wyliczenia**:
 - Użycie zaawansowanych algorytmów przydzielania miejsca uwzględniających gabaryty i czas składowania pozwala na gęstsze pakowanie towarów.
 - **Wzór**: $(\text{Średnie roczne obłożenie kubatury po wdrożeniu, np. 85\%}) - (\text{Średnie roczne obłożenie przed wdrożeniem, np. 70\%})$. Systematyczny pomiar dokonywany na podstawie danych z modułu analitycznego systemu PORT-LOG.

5. Niemierzalne korzyści z wdrożenia

Są to korzyści o charakterze jakościowym, trudne do bezpośredniego przeliczenia na jednostki finansowe lub czasowe, ale kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa:

- **Wzrost satysfakcji i lojalności klientów**: Dzięki udostępnieniu możliwości śledzenia ładunków online, kontrahenci czują większe bezpieczeństwo i zaufanie do portu.
- **Poprawa komfortu pracy i redukcja błędów ludzkich**: Odciążenie personelu (operatorów i koordynatorów) od monotonnego, ręcznego wypełniania dokumentacji znacznie zmniejsza stres i frustrację oraz eliminuje błędy "pisarskie".
- **Wsparcie strategicznych decyzji zarządczych**: Dostęp do zaawansowanego modułu analitycznego pozwala zarządowi na lepsze rozumienie trendów (np. sezonowości) i podejmowanie trafniejszych decyzji inwestycyjnych opartych na twardych danych.
- **Wzmocnienie wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa**: Wdrożenie aplikacji mobilnych i systemów optymalizacji buduje markę portu innowacyjnego, co może być istotnym argumentem w negocjacjach z nowymi, dużymi partnerami logistycznymi.

2.Propozycje interfejsu użytkownika



Rysunek 1.Kto obsługuje: Zarząd portu

Do czego służy: Do strategicznej oceny pracy portu. Zamiast pojedynczych przesylek, zarząd widzi dane zagregowane: całkowitą przepustowość, średni czas operacji czy procentowe wykorzystanie doków.

Kluczowa funkcja: Przycisk "Generuj raport" oraz wizualizacja trendów (wykres tygodniowy). To narzędzie do optymalizacji kosztów i planowania inwestycji w infrastrukturę.

Nadzór operacyjny (koordynator)				PORT-LOG
S/N	Typ	Doki/Magazyn	Sprzęt przeładunkowy	Status
PLG...-A1	Kontener	Magazyn M1	Suwnica S-1	Rozładunek
PLG...-A6	Drobnica	Magazyn M1	Wózek widłowy	Wydano
PLG...-B5	Masowy	Silos 4	Taśmociąg	Oczekuje

Rysunek 2. Kto obsługuje: Koordynator portu

Do czego służy: To "centrum dowodzenia" procesem przeładunku w czasie rzeczywistym. Koordynator widzi listę aktywnych operacji, wie, który ładunek trafił do którego magazynu i jaki sprzęt został do niego przypisany.

Kluczowa funkcja: Monitorowanie statusów (Rozładunek, Wydano, Oczekuje). Pozwala szybko reagować na zatory lub awarie sprzętu.

WIDOK OPERATORA		PORT-LOG
Generowany numer seryjny		
PLG-2026-0427-A1		
Kwalifikacja (Kategoria obsługi)	Gabaryty (dł x szer x wys)	
Kontener	12.0 x 2.3 x2.4	
Dane autoryzowanego przewoźnika	Waga zważona	
NIP: 123-456-78-90 / NAZWA	5 Ton	
Zapisz i generuj kartę załadunkowa		

Rysunek 3. Kto obsługuje: Operator portu

Do czego służy: To etap formalnej rejestracji i weryfikacji. Operator uzupełnia dane techniczne (dokładne gabaryty, wagę z wagi najazdowej) i przypisuje ładunek do konkretnej kategorii (np. Kontener).

Kluczowa funkcja: Generowanie unikalnego numeru seryjnego oraz **cyfrowej karty załadunkowej**, która jest podstawą do dalszych działań wewnątrz portu.

ZGŁOSZENIE TRANSPORTU

PORT-LOG

Opis towaru

Części elektroniczne na palecie

Miejsce załadunku

Gdansk, centralana nr,2

Port docelowy

Warszawa, Port Logistyczny al.Jerozolimska

Data dostarczenia

20-11.2025



Szacowana waga

5 Ton

Wyślij zgłoszenie do portu

Rysunek 4. Kto obsługuje: Klient / Kontrahent / Przewoźnik zewnętrzny.

Do czego służy: To "punkt wejścia" danych do systemu. Służy do zdalnego informowania portu o planowanym transporcie. Klient definiuje tu, co przywiezie (opis), skąd i dokąd zmierza ładunek oraz kiedy planuje dotrzeć do portu.

Kluczowa funkcja: Umożliwia portowi wstępne zaplanowanie obłożenia doków, zanim towar w ogóle pojawi się przy bramie.

PORT-LOG
Kierowca: Jan Kowalski

Aktywne zadanie:
PLG-2026-0427-A1

Lokalizacja:
DOK B2-Wschód

Typ:
Kontener

Potwierdź status

Wiadomość:
**Proszę podjechać pod
DOK po sygnale**

Rysunek 5. Kto obsługuje: Kierowca transportu zewnętrznego.

Do czego służy: To mobilny interfejs dla kierowcy. Aplikacja prowadzi kierowcę "za rękę" po wjeździe na teren portu. Informuje go, pod który dok ma podjechać i co jest jego zadaniem.

Kluczowa funkcja: Przycisk **"Potwierdź status"** oraz boks **"Wiadomość"**. To tutaj kierowca dostaje sygnał, że dok jest wolny, a po zakończeniu operacji cyfrowo potwierdza jej wykonanie, co od razu widzi Koordynator na swoim panelu.

The image shows a web interface for logging into a system called PORT-LOG. At the top, there is a header with the word 'Logowanie' on the left and 'PORT-LOG' on the right. Below the header, there is a light gray box containing the login form. Inside this box, there are two input fields. The first one is labeled 'Login:' and the second one is labeled 'Hasło:'. Both fields are empty. Below these fields, there is a blue button with the text 'Zaloguj' in white. The entire interface is set against a white background.

Rysunek 6.

Kto obsługuje: Użytkownik systemu (np. kierowca, koordynator lub administrator).

Do czego służy: To panel logowania umożliwiający dostęp do systemu. Użytkownik wprowadza swoje dane uwierzytelniające, aby rozpocząć pracę w aplikacji. Panel stanowi pierwszy krok w korzystaniu z platformy i zapewnia bezpieczny dostęp do przypisanych funkcji.

Kluczowa funkcja: Pola „Login” i „Hasło” oraz przycisk „Zaloguj się”. To tutaj użytkownik wprowadza swoje dane dostępowe, a system po ich weryfikacji umożliwia przejście do odpowiedniego panelu (np. kierowcy lub koordynatora).